•16. (a) Nel 1975 la copertura del velodromo di Montreal, del peso di 360 kN, fu sollevata di 10 cm per essere centrata. Quanto lavoro fu sviluppato dalle macchine che eseguirono il sollevamento? (b) Nel 1960 la signora Maxwell Rogers di Tampa, Florida, sollevò da un lato la sua auto che era caduta su suo figlio per il cedimento del martinetto. Se realmente, con la forza della disperazione, riuscì a sollevare 4000 N di automobile (un quarto del peso) di 5,0 cm, quanto lavoro sviluppò?

$L = Fd \longrightarrow 360.000\,N \cdot 0,1\,m = 36\,KJ$

$L = Fd \longrightarrow 4000\,N \cdot 0,05\,m = 2 \cdot 10^2\,J$

•17. Un elicottero ricupera dall'oceano un astronauta di massa 72 kg, sollevandolo di 15 m sospeso a un cavo, con un'accelerazione pari a $g/10$. Quanto lavoro è svolto sull'astronauta (a) dall'elicottero e (b) dalla forza di gravità? Quali sono (c) l'energia cinetica e (d) la velocità dell'astronauta immediatamente prima di raggiungere l'elicottero?

$W_{GRAVITÀ} = mgh \longrightarrow 72\,kg \cdot 9,81\,m/s^2 \cdot 15\,m = 10584\,J$

$W_{ACCELERAZIONE} = mah \longrightarrow 72\,kg \cdot 0,98\,m/s^2 \cdot 15\,m = 1058,4\,J$

$W_{ELICOTTERO} = W_{GRAVITÀ} + W_{ACCELERAZIONE} \longrightarrow 10584\,J + 1058,4\,J = 11642,4\,J$

$W_{GRAVITÀ} = -mgh \longrightarrow -72\,kg \cdot 9,81\,m/s^2 \cdot 15\,m = -10584\,J$

$K = \frac{1}{2}mV^2 \qquad V^2 = v^2 + 2ah \longrightarrow V^2 = 2 \cdot 0,98\,m/s^2 \cdot 15\,m = 29,4\,m^2/s^2$

$\longrightarrow V = \sqrt{29,4\,m^2/s^2} = 5,42\,m/s$

$K = \frac{1}{2} \cdot 72\,kg \cdot (5,42\,m/s)^2 \longrightarrow 1054,4\,J$

•18. Un blocco di massa M, partendo da fermo, viene calato vertical-

mente per mezzo di una fune con accelerazione costante, diretta verso il basso, pari a $g/4$. Quali saranno, quando è calato di una distanza d, i valori (a) del lavoro fatto sul blocco dalla fune, (b) del lavoro fatto sul blocco dalla forza di gravità, (c) dell'energia cinetica del blocco e (d) della sua velocità?

$F_{FUNE} = Mg - Ma = Mg - M\frac{g}{4} = Mg\left(1-\frac{1}{4}\right) = \frac{3}{4}Mg$

$W_{FUNE} = F_{FUNE}\, d = \frac{3}{4}Mgd$

$W_{GRAVITÀ} = Mgd$ $\qquad K = W_{GRAVITÀ} - W_{FUNE} = Mgd - \frac{3}{4}Mgd = \frac{1}{4}Mgd$

$K = \frac{1}{2}MV^2$ $\qquad \frac{1}{4}Mgd = \frac{1}{2}MV^2$ $\qquad V^2 = \frac{1}{2}gd$ $\qquad V = \sqrt{\frac{1}{2}gd} = \sqrt{\frac{g\cdot d}{2}}$

$L = \frac{3}{4}Mgd$ $\qquad E_c = \frac{1}{4}Mgd$ $\qquad L = Mgd$ $\qquad V = \sqrt{\frac{gd}{2}}$

••20. Una squadra di soccorso estrae uno speleologo infortunato da un pozzo profondo con un argano motorizzato. Il sollevamento è realizzato in tre stadi, ciascuno dei quali copre una distanza di 10,0 m: (a) lo speleologo inizialmente fermo viene accelerato fino a una velocità di 5,00 m/s; (b) viene poi alzato a velocità costante di 5,00 m/s; (c) infine rallenta fino a velocità zero. Che lavoro è stato svolto dalla forza di sollevamento in ciascuno stadio sullo speleologo di massa 80,0 kg?

$W_{GRAVITÀ} = mgd = 80\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 \cdot 10\ m = 7840\ J = 7{,}8\ KJ$

$K_f = \frac{1}{2}mV^2 \longrightarrow K_f = \frac{1}{2}\cdot 80\ kg \cdot (5\ m/s)^2 = 1000\ J = 1\ KJ$

$W_{ACCELERAZIONE} = K_f - K_i = 1\ KJ - 0 = 1\ KJ$

$W_{TOTALE,1} = W_{GRAVITÀ} + W_{ACCELERAZIONE} = 7840\ J + 1000\ J = 8840\ J = 8{,}8\ KJ$

$W_{TOTALE,2} = W_{GRAVITÀ} = 7840\ J = 7{,}8\ KJ$ $\qquad W_{GRAVITÀ} = 7840\ J$ $\qquad W_{DECELERAZIONE} = K_f - K_i = 0 - 1000\ J = -1\ KJ$

$W_{TOTALE,3} = W_{GRAVITÀ} + W_{DECELERAZIONE} = 7840\ J - 1000\ J = 6840\ J$

••21. Nella figura 7.29 vediamo una scatola di formaggio di massa 0,250 kg posata sul pavimento di un montacarichi di massa 900 kg tirato su di due tratti, $d_1 = 2{,}40$ m e $d_2 = 10{,}5$ m. (a) Nel primo tratto, qual è il lavoro svolto sul montacarichi dalla fune sapendo che la forza normale applicata sulla scatola dal pavimento è $F_N = 3{,}00$ N? (b) Nel secondo tratto, quanto vale F_N sapendo che il lavoro svolto dalla forza costante applicata dalla fune alla cabina è di 92,61 kJ?



$F_{g,\,SCATOLA} = m_{SCATOLA} \cdot g \longrightarrow F_g = 0{,}250\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 = 2{,}45\ N$

$F_{NETTA,\,SCATOLA} = F_N - F_{g,\,SCATOLA} \longrightarrow F_{NETTA,\,SCATOLA} = 3N - 2{,}45\ N = 0{,}55\ N$

$a = \dfrac{F_{NETTA,\,SCATOLA}}{m_{SCATOLA}} = \dfrac{0{,}55N}{0{,}250\ kg} = 2{,}2\ m/s^2$

$F_{TOTALE} = m_{MONTACARICHI} \cdot g + F_{NETTA,\,SCATOLA} = 900\ kg \cdot 9{,}8\ m/s^2 + 0{,}55\ N = 8820N + 0{,}55\ N = 8820{,}55\ N$

$W_{FUNE,1} = F_{TOTALE} \cdot d_1 = 8820{,}55\ N \cdot 2{,}4\ m = 21169{,}32\ J$

$W_{FUNE,2} = 92{,}610\ J$ $\qquad F_{TOTALE,2} = \dfrac{W_{FUNE,2}}{d_2} = \dfrac{92{,}610\ J}{10{,}5\ m} = 8820\ N$

$F_{g,\,MONTACARICHI} = m_{MONTACARICHI} \cdot g = 900\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 = 8820\ N$

$F_{NETTA,\,SCATOLA,2} = F_{TOTALE,2} - F_{g,\,MONTACARICHI} = 8820N - 8820N = 0\ N$

$F_N = m_{SCATOLA} \cdot g = 0{,}250\ kg \cdot 9{,}81\ m/s^2 = 2{,}45\ N$